ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТУ · USER GUIDE

UNEARTH

Smart LFG-to-Energy & Computational Grid Simulator: физика полигона, ML-прогноз, живой рынок, упреждающий балансировщик, карбоновые кредиты, налоги КР и валютный блок. Как устроено, как запустить и как читать цифры.

Версия 0.2.1 · FastAPI + React · 71 тест · Октябрь 2026

Содержание

1. О проекте **4**

2. Быстрый старт **4**

2.1. Backend 4

2.2. Frontend 5

2.3. Проверка и данные 5

3. Архитектура и поток данных **5**

4. Математическое ядро **6**

4.1. LandGEM (EPA) 6

4.2. ML-сезонность 6

5. Рынок: синтетика и live **7**

6. Балансировка: точка и упреждающий план **7**

6.1. Точка 7

6.2. План на 12 месяцев 7

7. Обслуживание и OPEX **8**

8. Финансы **8**

9. Карбоновые кредиты **8**

10. Налоги КР и сравнение с Astana Hub **9**

10.1. Налог на майнинг 9

10.2. ПВТ (Парк высоких технологий) 9

10.3. Astana Hub — важная оговорка 9

10.4. Проверка фактов 9

11. Валютное регулирование и валютный блок **10**

12. Сценарии в базе данных **10**

13. REST API **11**

14. Дашборд **11**

15. Типовые сценарии работы **12**

15.1. Базовый прогон 12

15.2. Провал BTC 12

15.3. Осенний пик и H_2S 12

15.4. Налоговый режим 12

15.5. Валюта 12

15.6. Инвесторский пакет 13

16. FAQ и устранение неполадок **13**

17. Константы и допущения **13**

18. Ограничения и дисклеймеры **14**

1. О проекте

UNEARTH — Smart LFG-to-Energy & Computational Grid Simulator — B2B/G2G платформа для Бишкекского санитарного полигона. Она моделирует добычу свалочного газа из «старого тела» свалки (20 млн т с 1972 года), конверсию метана в электроэнергию газопоршневыми установками Jenbacher и питание модульных дата-центров (ИИ-серверы и Antminer S19 Pro) прямо на полигоне, без подключения к городской сети.

Цепочка модели: **старый мусор → подземный метан → электроэнергия → вычисления → углеродные кредиты и Фонд озеленения**. Проект отвечает на три вопроса инвестора и мэрии: сколько газа и мощности реально будет по годам, сколько заработает цифровой кластер при волатильном рынке и какие налоги/валютные издержки съедят часть прибыли.

> **Ключевые цифры проекта (проектное досье, ЕБРР / Мэрия / EPA)**
> 20 000 000 т накопленных ТБО · приток 350–400 тыс. т/год · L_0 = 70–80 м^3/т · k = 0.02–0.04 1/год · CH_4 50–55 % · 1 м^3 CH_4 ≈ 3.5 кВт·ч · Antminer S19 Pro 3.25 кВт · ИИ-сервер 1.5 кВт · амортизация 1.5–2 ¢/кВт·ч.

Версия 0.2.1 — это не только расчёт: добавлены живой рынок (BTC и хешрейт из публичных API), упреждающий план на 12 месяцев, карбоновые кредиты по логике ACM0001, сценарии в базе данных, налоги КР (общий режим и ПВТ), сравнение с Astana Hub и валютный блок. Всего 71 автотест backend и 15 REST-маршрутов.

Блок	Что даёт пользователю
Прогноз	Кривая LandGEM + ML-сезонность с 95 % интервалом; мощность по годам и месяцам.
Рынок	Синтетика или live-данные; источник и свежесть всегда указаны.
Балансировка	Сколько ИИ-серверов и ASIC включить; помесячный план с резервом.
Обслуживание	Здоровье ГПУ, ресурс скрубберов, OPEX по статьям.
Финансы	CAPEX, P10/P50/P90 прибыли, окупаемость, IRR, налоги и валютные издержки.
Карбон	Кредиты, буфер, лаг верификации, NPV при трёх ценах.
Сценарии	Сохранение прогонов и сравнение метрик «до/после».

Таблица 1. Состав платформы v0.2.2

2. Быстрый старт

Нужны Python 3.11+ (проверено на 3.13), Node.js 18+ (проверено на 24), свободные порты 8000 и 5173 и около 500 МБ на зависимости. Всё остальное — команды ниже.

2.1. Backend

```
cd D:\UNEARTH\backend
python -m pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Swagger: http://localhost:8000/docs · проверка: /api/health

2.2. Frontend

```
cd D:\UNEARTH\frontend
npm install
npm run dev
```

http://localhost:5173; Vite проксирует /api на :8000

2.3. Проверка и данные

```
# тесты backend (69)
cd D:\UNEARTH\backend && python -m pytest tests -q

# сборка frontend с проверкой типов
cd D:\UNEARTH\frontend && npm run build
```

Сценарии хранятся в SQLite: файл backend/data/unearth.db создаётся автоматически. Путь меняется переменной **UNEARTH_DB_PATH**; для PostgreSQL задайте **UNEARTH_DB_URL** (потребуется `pip install "psycopg[binary]"`).

Команда/переменная	Назначение
python -m pytest tests -q	71 тест: физика, прогноз, рынок, DP-план, налоги, валюта, API.
npm run build	tsc strict + Vite; ловит ошибки типов до деплоя.
UNEARTH_DB_PATH	Путь к SQLite-файлу сценариев.
UNEARTH_DB_URL	PostgreSQL DSN вместо SQLite.

Таблица 2. Что важно знать при запуске

3. Архитектура и поток данных

Компонент	Файлы	Ответственность
Физика	engines/landgem.py	LandGEM: когорты 20 млн т + приток, месячная кривая CH_4.
ML-прогноз	engines/seasonal.py	Сезонные индексы, AR(1), 95 % CI, опционально Prophet.
Рынок	engines/market.py, market_data.py	Синтетика GBM/OU, live BTC/хешрейт, кэш, фолбэк.
Балансировщик	engines/optimizer.py	Точка (greedy) и путь (DP на 12+ месяцев).
Обслуживание	engines/maintenance.py	Износ ГПУ по H_2S, скрубберы, OPEX.
Финансы	engines/finance.py	CAPEX, Монте-Карло, окупаемость, IRR, CO_2.

Компонент	Файлы	Ответственность
Налоги	engines/fiscal.py	Режимы none / kr_general / kr_htp / kz_aifc.
Валюта	engines/currency.py	Конвертация, репатриация, хеджирование.
Карбон	engines/carbon.py	Кредиты ACM0001, буфер, лаг, NPV.
Сценарии	storage.py	SQLite/Postgres: CRUD + сравнение.
API	api/routes.py	15 маршрутов /api, валидация, композиция.
UI	frontend/src	Zustand-стор и 12 компонентов дашборда.

Таблица 3. Карта ответственности

Дашборд выполняет запросы в три раунда. Первый — прогноз и рынок (параллельно). Второй — балансировщик, план, обслуживание, карбон и сектора (тоже параллельно, все зависят только от прогноза). Третий — финансы: им нужны парк из балансировщика и OPEX из обслуживания. Ошибка любого модуля не рушит остальные: у каждого свой статус и сообщение.

4. Математическое ядро

4.1. LandGEM (EPA)

Модель первого порядка: $Q(t) = \Sigma\, k \cdot L_0 \cdot M_i \cdot e^{-k \cdot age}$. «Старое тело» раскладывается на 54 годовые когорты (с 1972 года). Приток моделируется стационарно: каждый месяц депонируется M/12 тонн, вклад в генерацию $\approx L_0 \cdot M/12$. Дальше: Q × отбор газа (75 %) × готовность ГПУ (92 %) × 3.5 кВт·ч/м^3 → МВт·ч.

Параметр	Диапазон	Влияние
L_0	70–80 м^3/т	Прямо пропорционально объёму газа.
k	0.02–0.04 1/год	Выше — быстрее пик и быстрее затухание.
Приток	350–400 тыс. т/год	Держит уровень генерации; 0 — сценарий закрытой свалки.
Отбор газа	75 %	Доля газа, дошедшая до ГПУ.
Готовность ГПУ	92 %	Технические простои.

Таблица 4. Чувствительность физики

4.2. ML-сезонность

Поверх физической кривой строится 48-месячная «история наблюдений» (seed), из неё MA-12-декомпозицией извлекаются сезонные индексы и AR(1)-остатки. Осенний пик влажности (арбузы, дыни) даёт +18 % к генерации в сентябре–октябре и ×2.3 к волатильности. Прогноз = тренд × сезонный индекс × AR-продолжение; интервал 95 % расширяется с горизонтом. Prophet подключается опционально и при сбое откатывается на встроенную модель с пометкой в ответе.

5. Рынок: синтетика и live

По умолчанию рынок синтетический (детерминированный, seed 42) — это требование ТЗ и условие воспроизводимости. Режим live тянет BTC из CoinGecko (резерв Coinbase) и хешрейт из mempool.space (резерв blockchain.info), кэширует на 10 минут и при сбое честно откатывается на синтетику, перечисляя причины в notes.

Что	Основной источник	Резерв	Дефолт
Курс BTC	CoinGecko simple/price	Coinbase spot	65 000 $
Хешрейт сети	mempool.space /hashrate/3d	blockchain.info difficulty×2^{32}/600	$7 \cdot 10^{8}$ TH/s
Рента GPU	нет публичного API	нет	2.0 $/GPU·ч (справочная)

Таблица 5. Источники рыночных данных

Провайдер задаётся параметром market_provider: synthetic, auto (live→синтетика) или live. Явно переданные btc_price/gpu_rent перекрывают live-курс — это удобно для стресс-тестов, но важно помнить: в ответе будет указано, какой источник реально применён.

6. Балансировка: точка и упреждающий план

6.1. Точка

Сначала качество газа превращается в derate: стабильность горения ($CH_4 \geq 40$ %) × штраф за H_2S (> 50 ppm). Затем считается маржа на кВт·день: майнинг — доход сети × ML-множитель минус амортизация 1.75 ¢/кВт·ч; ИИ — рента GPU × 24 ч × 2 GPU минус та же амортизация. Мощность заполняется по убыванию маржи с лимитом рынка GPU (1000). При падении качества узлы отключаются по возрастанию маржи — первыми майнеры.

6.2. План на 12 месяцев

Динамическое программирование: на каждом месяце два кандидата — «жадный план под доступную мощность» и «удержать прошлый, обрезав под мощность». Переход стоит фиксированно за узел (20 $/ASIC, 150 $/ИИ-сервер). Резерв под нестабильность растёт с 4 % до 16 % по влажности следующего месяца. Если задан путь BTC, план может переждать провал, не выключая парк дважды.

> **Важная деталь реализации**
>
> Маржа считается в долларах в сутки, а стоимость переключения — разовая. В v0.2.2 они приводятся к одному горизонту (маржа × 30.44), иначе DP «не замечает» выгоду отключения.

7. Обслуживание и OPEX

Износ ГПУ: 0.35 %/мес × (H_2S/25)^1.35. Health = 100 − износ × наработка, ниже 15 % — капремонт. По каждому Jenbacher считаются остаточный ресурс и риск отказа за 12 месяцев. Ресурс скрубберов = ёмкость сорбента / месячная загрузка серы (расход LFG × ppm × плотность H_2S). OPEX делится на переменную часть (скрубберы, расходники, резерв капремонтов) и постоянную (ФОТ, страхование, амортизация станции).

8. Финансы

CAPEX собирается по статьям: скважины и газосбор, факел, ГПУ 750 $/кВт, скрубберы 85 тыс. $ на ГПУ, подстанция, ЦОД-контейнеры, железо вычислений и резерв 12 %. Выручка моделируется Монте-Карло: 400 траекторий BTC (GBM с крэшами), рента GPU (OU), рост сложности сети −2 %/мес. Результат — P10/P50/P90 по годам, дисконтированный поток при WACC 10 %, окупаемость и IRR.

Показатель	Реальный прогон (5 лет)	Комментарий
CAPEX	35 504 248 $	Станция 14–15 ГПУ + 2480 ASIC + 500 ИИ-серверов
Выручка года 1 (P50)	21 756 384 $	ИИ 17.8 млн + майнинг 3.9 млн
Чистая прибыль P50	85 274 350 $	За 5 лет, до налогов
Окупаемость	2.4 года	Дисконтированный поток
IRR	44 %	До налогов
CO_2-экв. за горизонт	3.67 млн т	GWP-28 по уничтоженному CH_4

Таблица 6. Финансовый профиль базового сценария

Green Tracker: 5 % положительной прибыли идёт в Фонд озеленения (саженец 4 $), CO_2 считается по уничтоженному метану. Карбоновая выручка в финансовую модель не включается — это отдельный апсайд.

9. Карбоновые кредиты

Логика CDM ACM0001: базовая линия — вентирование метана, проект уничтожает CH_4 в ГПУ. ER = масса CH_4 × GWP-28; из выпуска вычитается буфер 20 %; кредиты года Y выпускаются с лагом верификации 12 месяцев; учитываются валидация (25 тыс. $), верификация (12 тыс. $/год), мониторинг (8 тыс. $/год) и комиссия 0.10 $/кредит. Цены — P10/P50/P90: 8 / 15 / 25 $/т.

> **Что это значит на практике**
>
> Модуль считает потенциал и NPV, а не верифицированный выпуск. Для реальных кредитов нужны регистрация (VCS/Gold Standard/CDM), валидация, MRV и подтверждение права собственности на сокращения. Вытеснение сетевой электроэнергии не учитывается — проект off-grid.

10. Налоги КР и сравнение с Astana Hub

Налоговый блок считает нагрузку по годам и сравнивает четыре режима. Ставки параметризованы; база майнинга привязана к электроэнергии, а не к прибыли.

Режим	Что начисляется	Итог для примера*
none	Ничего (pretax, как в v0.1)	0 $
kr_general	Прибыль 10 % + майнинг 10 % от стоимости э/э + эко-платёж	1 075 739 $
kr_htp	ПВТ: 1 % выручки IT + 5 % ФОТ + майнинг отдельно + эко-платёж	222 739 $
kz_aifc	Astana Hub: 0 % по IT + 20 % по майнингу + КПН КР с доли ПП	1 012 683 $

Таблица 7. Налоговые режимы (пример: прибыль 10 млн, IT 14 млн, майнинг 4 млн)

* Пример одинаков для всех режимов; сравнение доступно через POST /api/fiscal/compare. Лучший режим в примере — ПВТ: 222 739 $ против 1 075 739 $ на общем режиме.

10.1. Налог на майнинг

Ставка — 10 % от стоимости потреблённой электроэнергии, включая НДС и налог с продаж. База: кВт·ч × тариф. Тариф для энергоёмких потребителей-майнеров ≈ 6.06 сома/кВт·ч (2026), то есть при курсе 87.4 сома/$ — 0.0693 $/кВт·ч и 0.606 сома налога на кВт·ч. Именно поэтому в модели тариф задан в сомах и пересчитывается по курсу: при девальвации сома долларовая база налога падает.

10.2. ПВТ (Парк высоких технологий)

Резидент ПВТ: 0 % налог на прибыль, 0 % НДС, 0 % налог с продаж; вместо них взнос 1 % с выручки в дирекцию парка и подоходный 5 % с ФОТ. Режим бессрочный с конца 2024. Требования: более 90 % выручки от профильной IT-деятельности и более 80 % экспорта. Майнинг в ПВТ юридически неочевиден, поэтому модель консервативно облагает его отдельно налогом на майнинг.

10.3. Astana Hub — важная оговорка

Astana Hub — режим Казахстана (AIFC), а не Кыргызстана. Он даёт 0 % КПН, 0 % НДС и 0 % социального налога для приоритетной IT-деятельности, но применим только к казахстанскому юрлицу. Деятельность на территории КР может создавать постоянное представительство и облагаться в КР — режим не устраняет налоговую связь. В модели kz_aifc считается как сценарий сравнения: 0 % по IT-прибыли и 20 % КПН по майнинговой доле.

10.4. Проверка фактов

Утверждение	Статус	Источник
Налог на майнинг 10 % от стоимости э/э	Подтверждено	24.kg / Минфин; economist.kg (дек. 2025)
Тариф майнеров ≈ 6.06 сома/кВт·ч	Подтверждено	economist.kg (дек. 2025)

Утверждение	Статус	Источник
ПВТ: 0 % прибыль/НДС/продажи, 1 % выручки, 5 % ФОТ	Подтверждено	htp.kg; 24.kg; it-offshore.com
ПВТ бессрочен с конца 2024	Подтверждено	24.kg (13.11.2024)
Astana Hub: 0 % КПН/НДС/соцналог	Подтверждено (КЗ)	garant.ru; astanahub.com
Репатриация валютной выручки в КР	Не подтверждено	Обзор не дал первоисточника — параметр задаётся вручную

Таблица 8. Проверка налоговых и валютных утверждений (октябрь 2026)

Модель — не налоговая консультация. Ставки, применимость режимов и требования к структуре выручки подтверждайте у налогового консультанта КР; для Astana Hub — у консультанта КЗ.

11. Валютное регулирование и валютный блок

Отдельного «налога» на валюту нет, но есть издержки и риски: спред конвертации, стоимость репатриации и банковского контроля, хеджирование. В модели они заданы долями от суммы и считаются по годам; курс — сомов за 1 USD.

Параметр	По умолчанию	Смысл
usd_kgs_rate	87.4	Курс для пересчёта тарифа и выручки
conversion_spread	1.5 %	Спред конвертации USD→KGS
repatriation_share	100 %	Доля выручки, возвращаемая в КР
repatriation_cost_share	0.5 %	Стоимость репатриации/контроля
hedging_cost_share	1.0 %	Хеджирование валютного риска

Таблица 9. Параметры валютного блока

Пример: 1 000 000 $ выручки при полной репатриации превращается в 970 000 $ после издержек (3 %) и 84 778 000 сомов. Это не прогноз курса, а сценарный расчёт: меняйте доли и курс, чтобы увидеть чувствительность.

> **Статус проверки**
> Требование репатриации/обязательной продажи валютной выручки именно для КР в рамках обзора не подтверждено первоисточниками. Поэтому модуль не утверждает обязанность, а считает сценарии. Перед сделкой проверьте действующую редакцию закона о валютном регулировании и условия банка.

12. Сценарии в базе данных

Сценарий хранит входные параметры и полный payload результата (все секции и графики) плюс дайджест метрик: мощность года 1, парк, маржу, health, CAPEX, окупаемость, IRR, прибыль, CO_2, фонд. Доступны создание, список, карточка, удаление и сравнение. При сравнении для каждой метрики указывается лучший сценарий: прибыль/IRR/здоровье — максимум, CAPEX/OPEX/окупаемость — минимум.

Метод и путь	Назначение
POST /api/scenarios	Создать: name, notes, inputs, run=true (прогон и дайджест).
GET /api/scenarios?limit=100	Список карточек без тяжёлых результатов.
GET /api/scenarios/{id}	Полная карточка: входы + дайджест.
DELETE /api/scenarios/{id}	Удалить сценарий.
POST /api/scenarios/compare	Сравнить 2–10 сценариев, получить best по метрикам.

Таблица 10. Маршруты сценариев

Загрузка сценария в дашборде восстанавливает параметры и пересчитывает симуляцию — так графики всегда соответствуют сохранённым входам, даже если код модели обновился.

13. REST API

Метод и путь	Что возвращает
GET /api/health	Статус, версия, доступность Prophet.
GET /api/market/current	Рынок: source, BTC, хешрейт, прогноз доходности.
POST /api/forecast	Годовой и месячный прогноз CH_4, энергия, 95 % CI.
POST /api/optimize	Точка: распределение парка, маржа, лестница отключений.
POST /api/optimize/path	План 12+ месяцев: резерв, переключения, выигрыш vs greedy.
POST /api/maintenance	Износ ГПУ, скрубберы, OPEX по статьям.
POST /api/finance	CAPEX, P10/P50/P90, окупаемость, IRR, налоги, валютный блок.
POST /api/carbon	Кредиты ACM0001, буфер, NPV P10/P50/P90.
POST /api/currency	Конвертация и издержки по годам.
POST /api/fiscal/compare	Сравнение четырёх налоговых режимов.
POST /api/sectors	Карта 48 секторов со статусами.
POST /api/simulation/run	Сквозная цепочка forecast→optimize→maintenance→finance→sectors.

Таблица 11. Маршруты API (полный справочник — docs/API.md)

Все запросы — JSON; ошибки валидации возвращаются как 422 с перечнем полей. Параметр seed фиксирует ML и Монте-Карло, поэтому одинаковый запрос даёт одинаковый ответ. Полные схемы, примеры и коды ошибок — в docs/API.md и Swagger (/docs).

14. Дашборд

Тёмная тема, слева панель управления, справа карточки и графики. Изменение параметров не пересчитывает модель само — нажмите «Запустить симуляцию».

Элемент	Что делает
Полигон	Масса, приток, L_0, k, доля CH_4, горизонт.
Газ и рынок	H_2S, курс BTC, рента GPU, наработка ГПУ.
Источник рынка	Синтетика / auto / live + строка статуса с источником.
Налоговый режим	ПВТ, общий, Astana Hub, pretax.
Manual / AI Auto	Ручной парк или ML-балансировщик.
Top Cards	Мощность, серверы, Health Score, Green Tracker.
Графики	Прогноз с CI и финансы с кумулятивным потоком.
План	12-месячный DP: парк, резерв, переключения, выигрыш.
Карбон	Кредиты, буфер, NPV P10/P50/P90.
Сценарии	Сохранение, загрузка, сравнение.
Карта и обслуживание	Статусы секторов, здоровье ГПУ, OPEX.

Таблица 12. Элементы интерфейса

15. Типовые сценарии работы

15.1. Базовый прогон

Откройте дашборд — симуляция запустится сама. Проверьте: мощность года 1 в единицах МВт, зелёная линия выше пунктирной базы в сентябре–октябре, окупаемость в первые годы.

15.2. Провал BTC

Поставьте курс 40 000 (или путь BTC в API) и сравните: множитель маржи майнинга снижается, балансировщик уводит мощность в ИИ-сегмент до лимита 1000 GPU, а план может переждать провал без двойного переключения парка.

15.3. Осенний пик и H_2S

Поднимите H_2S до 90–120 ppm: derate мощности, падение health, сокращение ресурса скрубберов, рост OPEX и красные сектора. Это риск №1 досье — агрессивный газ.

15.4. Налоговый режим

Переключите режим ПВТ → общий → Astana Hub. В финансах появятся строки налогов и прибыль после налогов; сравнение режимов доступно отдельным запросом. Помните: Astana Hub — Казахстан, а не КР.

15.5. Валюта

Задайте курс, спред и долю репатриации. В блоке fx видно, сколько останется в USD и сколько придёт в сомах. Сценарий «полная репатриация» против «офшорной выручки» показывает стоимость валютных процедур.

15.6. Инвесторский пакет

Сохраните два сценария (базовый и стресс), сравните метрики, возьмите CAPEX, окупаемость, IRR и P10/P90 из финансов. Всё это воспроизводимо по seed.

16. FAQ и устранение неполадок

Проблема	Решение
«API недоступен» / баннер модулей	Запустите uvicorn на :8000 и повторите прогон.
Порт занят	uvicorn --port 8001 и VITE_API_URL=http://localhost:8001 для фронта.
npm install тянется/падает	Повторите установку; при ошибке esbuild — npm rebuild esbuild.
Prophet не ставится	Это нормально: cmdstan-тулчейн. Работает встроенная модель.
Live-рынок показывает synthetic	Источники недоступны или кэш: смотрите notes в ответе.
Сценарий не находится	Проверьте id (автоинкремент) и UNEARTH_DB_PATH.
Одинаковые параметры дают другой результат	Проверьте seed и market_provider: live-цены меняются.

Таблица 13. Частые вопросы

17. Константы и допущения

Параметр	Значение	Источник
Накопленные ТБО / приток	20 млн т / 350–400 тыс. т/год	Досье (ЕБРР/Мэрия)
L_0 / k	70–80 $м^3$/т / 0.02–0.04	Досье (EPA)
CH_4 / энергия	50–55 % / 3.5 кВт·ч/$м^3$	Досье (Jenbacher)
Antminer / ИИ-сервер	3.25 кВт / 1.5 кВт	Досье
Амортизация	1.75 ¢/кВт·ч	Досье (1.5–2 ¢)
Тариф майнинга КР	6.06 сома/кВт·ч	economist.kg, 2026
Налог на майнинг	10 % стоимости э/э	ГНС КР / 24.kg
ПВТ	0 % прибыль/НДС/продажи, 1 % выручки, 5 % ФОТ	Закон № 84; htp.kg
Astana Hub	0 % КПН/НДС/соцналог (КЗ)	garant.ru; astanahub.com
Курс / спред / репатриация	87.4 / 1.5 % / 0.5 % + хедж 1 %	ASSUMPTION
Карбон	GWP-28, буфер 20 %, лаг 12 мес, 8/15/25 $/т	ACM0001; ASSUMPTION
WACC	10 %	ASSUMPTION

Таблица 14. Ключевые константы (полный список — backend/app/config.py)

18. Ограничения и дисклеймеры

Модель упрощена и предназначена для инвестиционного скрининга, а не для проектной документации. Рынок синтетический по умолчанию; live-данные зависят от внешних API. Рента GPU — справочная константа. Карбон — потенциал, не верифицированный выпуск. Налоги и валюта — параметризованные сценарии, не консультация. Симуляционные данные не являются инвестиционной рекомендацией.

Проверяйте юридические и налоговые выводы с консультантами КР/КЗ, а технические решения — с инженерами полигона и энергетиками.